

Atividade Prática ATS01 — Resolução

Carrinho de Compras de um E-commerce — Casos de Teste (Classes de Equivalência e Análise de Valores-Limite)

1. Objetivo e abordagem

O objetivo é projetar casos de teste que validem o cálculo do valor final da compra, considerando as regras de frete e a aplicação dos cupons **PROMO10** e **PRIMEIRACOMPRA**. A estratégia combina duas técnicas de teste caixa-preta: **Particionamento por Classes de Equivalência** (para reduzir o número de entradas testadas) e **Análise de Valores-Limite** (para exercitar as fronteiras onde o comportamento do sistema muda).

2. Premissas de interpretação das regras

- Base do frete:** conforme a regra de precedência, o desconto do cupom é aplicado ao valor dos produtos **antes** de o sistema verificar o direito ao frete grátis. Logo, a elegibilidade ao frete grátis é avaliada sobre o valor **já descontado**.
- PRIMEIRACOMPRA:** por coerência com a regra de precedência do PROMO10, assume-se que o desconto fixo de R\$ 30,00 também é aplicado antes da verificação do frete.
- Frete grátis:** vale para valor (descontado) **maior ou igual** a R\$ 200,00. Abaixo disso, frete fixo de R\$ 25,00.
- PROMO10:** só é aceito se o valor dos produtos for **maior ou igual** a R\$ 100,00; caso contrário o cupom é rejeitado e a compra segue sem desconto.
- Restrição de cupom:** apenas um cupom por compra; a tentativa de aplicar dois deve ser bloqueada pelo sistema.

3. Classes de Equivalência (valor dos produtos)

Classe	Faixa de valor (R\$)	Comportamento esperado	Válida?
CE1	$V \leq 0$	Entrada inválida (valor não permitido)	Inválida
CE2	$0 < V < 100,00$	Sem direito ao PROMO10; paga frete R\$ 25,00	Válida
CE3	$100,00 \leq V < 200,00$	PROMO10 permitido; paga frete R\$ 25,00 (sem cupom)	Válida
CE4	$V \geq 200,00$	Frete grátis (sem cupom); PROMO10 permitido	Válida

4. Análise de Valores-Limite

Fronteira	Valores testados (R\$)	Regra impactada
Cupom PROMO10 (mín. R\$ 100,00)	99,99 100,00 100,01	Aceitação/rejeição do PROMO10
Frete grátis (R\$ 200,00)	199,99 200,00 200,01	Cobrança ou isenção de frete
Frete grátis após PROMO10	222,22 222,23	Desconto que faz o valor cair abaixo de R\$ 200 ($222,22 \times 0,9 = 199,998 \rightarrow$ paga frete; $222,23 \times 0,9 = 200,007 \rightarrow$ frete grátis)

5. Tabela de Casos de Teste

ID	Descrição do Cenário	Valor (R\$)	Cupom	Resultado Esperado
CT01	Frete grátis no limite mínimo	200,00	Nenhum	R\$ 200,00 (frete grátis)
CT02	Cobrança de frete logo abaixo do limite	199,99	Nenhum	R\$ 224,99 (199,99 + 25,00 de frete)

ID	Descrição do Cenário	Valor (R\$)	Cupom	Resultado Esperado
CT03	Frete grátis logo acima do limite	200,01	Nenhum	R\$ 200,01 (frete grátis)
CT04	Pedido de baixo valor sem cupom	50,00	Nenhum	R\$ 75,00 (50,00 + 25,00 de frete)
CT05	PROMO10 no valor mínimo de aceitação	100,00	PROMO10	R\$ 115,00 (100–10 = 90 + 25 de frete)
CT06	PROMO10 logo abaixo do mínimo (rejeitado)	99,99	PROMO10	R\$ 124,99 — cupom rejeitado (99,99 + 25,00)
CT07	PROMO10 logo acima do mínimo	100,01	PROMO10	R\$ 115,01 (100,01–10,00 = 90,01 + 25,00)
CT08	PROMO10 inválido em pedido de R\$ 50,00	50,00	PROMO10	R\$ 75,00 — cupom rejeitado (50,00 + 25,00)
CT09	PROMO10 mantendo frete grátis	250,00	PROMO10	R\$ 225,00 (250–25 = 225 ≥ 200 → frete grátis)
CT10	Limite: desconto mantém frete grátis	222,23	PROMO10	R\$ 200,01 (222,23×0,9 = 200,01 → frete grátis)
CT11	Limite: desconto derruba o frete grátis	222,22	PROMO10	R\$ 225,00 (222,22×0,9 = 199,998 → paga 25 de frete)
CT12	Precedência: cupom faz perder frete grátis	210,00	PROMO10	R\$ 214,00 (210–21 = 189 < 200 → 189 + 25)
CT13	PRIMEIRACOMPRA em pedido de baixo valor	80,00	PRIMEIRACOMPRA	R\$ 75,00 (80–30 = 50 + 25 de frete)
CT14	PRIMEIRACOMPRA derruba o frete grátis	200,00	PRIMEIRACOMPRA	R\$ 195,00 (200–30 = 170 < 200 → 170 + 25)
CT15	PRIMEIRACOMPRA mantendo frete grátis	230,00	PRIMEIRACOMPRA	R\$ 200,00 (230–30 = 200 ≥ 200 → frete grátis)
CT16	Tentativa de aplicar dois cupons	150,00	PROMO10 + PRIMEIRACOMPRA	Erro: apenas um cupom por compra. Sem desconto → R\$ 175,00 (150 + 25)
CT17	Entrada inválida (valor nulo/negativo)	0,00	Nenhum	Erro de validação: valor do pedido inválido

6. Observações sobre a regra de precedência

Os casos **CT11**, **CT12** e **CT14** são os mais críticos: eles evidenciam que o desconto (percentual ou fixo) é aplicado **antes** da verificação do frete. Assim, um pedido que originalmente ultrapassaria R\$ 200,00 pode perder o direito ao frete grátis após o cupom, resultando na cobrança dos R\$ 25,00. Já **CT06** e **CT08** validam a rejeição do PROMO10 abaixo de R\$ 100,00, e **CT16** valida a restrição de um único cupom por compra.